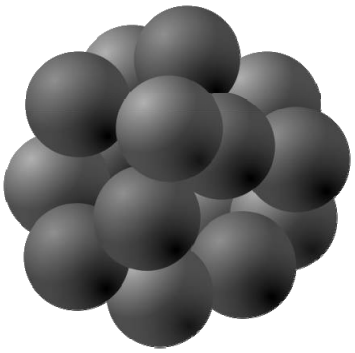
2. A nukleonok



„ …(Rutherford) *hosszasan kifejtette előttem a magszerkezet problémáival kapcsolatos véleményét, különösen azt a nehézséget hangsúlyozva, hogyan épülhetnek fel az összetett magok, ha csak a két elemi rész, a proton és elektron áll rendelkezésre, rámutatva a neutron szükségességére. Ő maga úgy vélte, hogy mindez üres spekuláció, és minthogy mindig idegenkedett a kísérleti alapot nélkülöző spekulációktól, nagyon ritkán beszélt erről, legfeljebb szűk baráti körben… A gondolatot azonban nem ejtette el, engem pedig teljesen meggyőzött."*

Chadwick: Néhány személyes megjegyzés a neutron keresésével kapcsolatban, 1962. (Simonyi: A fizika kultúrtörténete)

Nevezze meg a nukleonokat, hasonlítsa össze tömegüket, a tömegük közti különbséget viszonyítsa egy elektron tömegéhez! Jellemezze a nukleáris kölcsönhatást! Mutassa be a tömeghiány (tömegdefektus) jelenségét! Ismertesse a tömeghiány és a kötési energia kapcsolatát! Mit nevezünk izotópnak? Adjon példát egy, a természetben előforduló stabil és egy instabil izotópra! Hogyan befolyásolja egy anyag moláris tömegét izotópjainak gyakorisága? Adjon meg egy példát olyan bomlássorozat-részletre, melynek kezdeti és utolsó vizsgált elemei egymásnak izotópjai! Nevezze meg a példaként megadott folyamatban lejátszódó bomlástípusokat és a bomlások során létrejövő elemeket!

3. Hőtágulás, hőmérsékletmérés



„A szilárd testek kiterjedése iránt a közéletben figyelemmel kell lenni. A vasráfok a kerekekre tüzesen vonatnak, azért, hogy meghűlvén a keréktalpakat jól szorítsák. A pintérek is így tartoznak a vasabroncsokat a hordóra vonni. Vassínek lerakásánál, lánczhidaknál, általában véve minden vasművek le- vagy falbarakásánál figyelni kell arra, hogy a terjedésnek bizonyos térecske hagyassék, máskülönben a sínek nagy hőnél meggörbülnek, a falak pedig megrepednek."

Warga János: Természettan, Pesten, 1850

Ismertesse a szilárd anyagok lineáris hőtágulásának jelenségét, a tágulás mértékét befolyásoló tényezőket! Mutasson be egy, a természetben vagy technikában előforduló példát a jelenségre! Értelmezze a szilárd anyagok és a folyadékok térfogati hőtágulását! Mutassa be a folyadékos hőmérő készítésének elvét! Értelmezze a Celsius-féle hőmérsékleti skálát! Miért alkalmatlan a víz folyadékos hőmérő tágulási közegének? Ismertesse az ideális gázok állandó nyomás melletti térfogati hőtágulását, a hőtágulási együttható értékét! Értelmezze a Kelvin-féle hőmérsékleti skálát! Mutassa be a hőmérséklet fogalmát az ideális gázok kinetikus modellje alapján!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy rugós játékpuska által kilőtt lövedék sebességét szeretnénk megmérni. Először a puskát 1 méteres magasságban, vízszintesen tartva többször lőttünk vele, és megmértük, hogy a lövedék vízszintesen milyen távol esett le a puska csövének végétől. Azután a puskát egy másik, az előzőnél nagyobb magasságba emeltük, és megismételtük a kísérletet. A két mérési sorozat eredményét az alábbi táblázat tartalmazza – sajnos a két méréshez tartozó adatok a nagy sietségben véletlenül összekeveredtek.

mérés:	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
***d* (cm)**	**232**	**222**	**321**	**323**	**229**	**317**	**338**

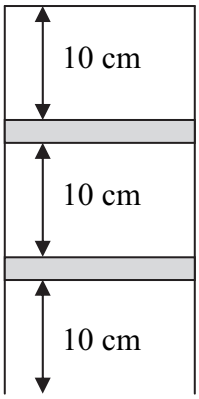
mérés:	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**
***d* (cm)**	**302**	**216**	**225**	**244**	**312**	**328**	**207**

a) Jelölje be a mért távolságokat egy számegyenesen!
b) Határozza meg, hogy melyik adatok tartoznak az egyik, illetve a másik magasságból végzett méréssorozathoz! Határozza meg a mérés alapján, hogy átlagosan milyen messzire hordott a puska az első, illetve a második méréssorozat során!
c) Az első méréssorozathoz tartozó átlagos vízszintes távolságok ismeretében határozza meg, hogy átlagosan mekkora sebességgel hagyja el a lövedék a játékpuskát!
d) Milyen magasról lőttünk a puskával a második mérési sorozatban?

(A jelenség során a közegellenállás hatását tekintsük elhanyagolhatónak! $g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	3 pont	2 pont	12 pont

2. Egyik végén zárt, függőlegesen lefelé fordított hengerben két, m = 0,6 kg tömegű, A = 10 cm^2 keresztmetszetű dugattyú mozoghat súrlódásmentesen az ábra szerint. A dugattyúk által elzárt térrészekben 0 °C-os héliumgáz van. A dugattyúk távolsága egymástól, illetve az edény tetejétől és aljától egyaránt 10 cm.



a) Mennyi a felső, illetve az alsó elzárt térrészben lévő gáz tömege?

b) A felső térrészben lévő gázt lassan melegíteni kezdjük. (A dugattyú jó hőszigetelő, az alsóban a gáz hőmérséklete változatlan.) Mennyi hőt kell a gázzal közölni, hogy az alsó dugattyú alsó pereme éppen elérje a henger alsó, nyitott végét?

(A külső légnyomás 10^5 Pa, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont